p.321 해설 — 초록: 교사가 바뀌어야 교육이 바뀐다

① **문제의식** — 교육 현장에서 교사의 역량은 절대적이다. SW·AI 교육에서 **교사의 질**은 학생의 학습 경험과 교육의 성패에 직접 영향을 준다. → 🔎 "교사의 질은 학생의 성공적인 학습경험과 교육의 성패에 직접적인 영향" 에 밑줄.

② **SW·AI에듀톤(Edu-thon)** — 예비교사의 SW·AI 교육 역량을 높이기 위해 **2016년부터** 이어진 대회. Education + Hackathon의 합성어.

③ **연구 방법 요약** — 대회 **참여 시**와 **종료 시**에 예비교사의 **SW·AI 교수효능감**을 설문.

④ **결론 요약** ⭐ — 에듀톤이 예비교사의 교수효능감 향상에 **긍정적** → SW·AI 교육 역량 향상에 의미.

⑤ **키워드** — SW·AI에듀톤, SW·AI교육역량, 예비교사, **교수효능감**.

⑥ **서지 정보** — 정보교육학회논문지 27권 3호 (2023.6), 한국과학창의재단의 2022년 에듀톤 운영 사업으로 연구. 교신저자 박선주(광주교대). 1저자 심재권(고려대 교육문제연구소). → 🔎 "한국과학창의재단 … 사업에 의하여 연구" 에 밑줄 — 사업 운영자가 그 사업의 효과를 평가한 연구라는 점을 기억해 두자(비판적 읽기 포인트).

→ ✍️ "교수효능감"을 내 말로 정의해 보고, 그것이 실제 **수업 능력**과 같은지 다른지 생각해 보자.

p.322 해설 — 서론과 관련 연구: 정책의 흐름

① SW·AI 정책 연표 ⭐

연도	정책
2015	SW중심사회를 위한 인재양성 추진계획, SW교육 운영 지침
2016	SW교육 활성화 기본계획
2020	정보교육 종합계획
2020-21	인공지능시대 교육정책 방향과 핵심과제
2015·2022 개정	교과역량: **컴퓨팅 사고력, 디지털 문화 소양, 인공지능 소양**
→ ✍️ 이 표를 ai_life 사이트의 '교육과정 연계' 페이지에 넣어 보면 어떨까?	

② "교육의 질은 교사의 질을 넘을 수 없다" — 그래서 교사 역량 전략이 필요. → 🔎 이 문장에 밑줄.

③ 예비교사 대상 사업 — AIEDAP, **SWEET**, **SW·AI에듀톤**. 교사 자격 기준의 교직소양에 디지털 교육 포함.

④ 왜 교수효능감인가 — 교수효능감 = 교사가 교육목표 달성에 필요한 행동을 계획·조직·수행할 수 있다는 **신념**. 학생의 동기와 성취에 중요한 영향.

⑤ 연구 목적 — 에듀톤 참여 **전후**의 SW·AI 교수효능감 분석.

⑥ 2.1.1 AIEDAP — 디지털 대전환 대응: (1) 교원 AI·디지털 역량 체계, (2) 교수학습 방법·자료, (3) 양성·재교육 체제. 2022 방향 설정 → 2024까지 시범사업 → **2025부터 맞춤형** 양성·연수.

p.323 해설 — SWEET와 에듀톤의 구조

① **SWEET (2018~)** — 교원양성대학 SW교육 강화 지원.

- SW 교육과정 **가이드라인**(교양 + 심화전공)
- 전체 예비교사 대상 **SW교육 6학점** 추가
- 모둠형 **창의컴퓨팅실** 구축

② **에듀톤의 역사** ⭐ — 2016 초등 예비교사로 시작 → 2018 사범대 컴퓨터교육과 포함 → 2019 AI 국가전략으로 AI 교육 포함 → **2021 'SW·AI에듀톤'** 으로 개칭.

③ **팀 구성** — **예비교사 + 멘토교사**. 이론 기반으로 교수학습모형을 개발 → 현장에서 **실제 적용·검증**. → 🔎 "멘토교사와 함께 교육현장에서 실제적으로 적용하여 검증" 에 밑줄.

④ **2022년 3단계**

1. **예선캠프**: 대학별 특강 + 1차시 수업계획서 평가·피드백
2. **부트캠프**: 선발팀 대상 온라인 실습, 피어리뷰, 멘토링, 수업 시연 → 최종 계획서
3. **SW페스티벌**: 온라인 발표, 영상 공유

⑤ **표 1 — 참가 팀 수**

연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022
초등	393	402	268	440	418	452
중등	-	45	51	29	29	34
→ ✍️ 2019년에 초등 팀이 줄었다가 2020년에 다시 는 이유를 추측해 보자. 중등 참여가 적은 이유는?						

⑥ **2.2 교수효능감의 뿌리** — Bandura 자기효능감 → **일반적** 교수효능감 vs **개인적** 교수효능감.

p.324 해설 — 측정 도구와 연구 대상

① **교수효능감 연구의 계보** — Gibson & Dembo(1984) → Enochs & Riggs: 개인적 교수효능감을 강조한 **STEBI**(과학) → 수학, 정보, 유아, 초등으로 확장.

② **AI 교수효능감 도구 (이소율 2021)** ⭐

요소	뜻
PATE	AI에 대한 개인 교수효능
AICC	AI 개념 인식
ATOE	AI 교수 결과 기대
ATSE	AI의 사회적 영향에 대한 태도
IWAI	AI와의 상호작용
5요소 × 6문항 = **30문항**. 참고문헌 [22]: 이소율·김성원·**이영준**(한국교원대 연구팀).	
→ 🔎 다섯 약어에 모두 밑줄 — 결과 표를 읽는 열쇠.	

③ **다른 도구 (박희정 2021)** — 수업 가치관 / 교수 전략 / 인프라 활용, 3요소 18문항.

④ **정리** — 교수효능감은 (1) 예비교사 교육효과 측정에 활용 가능, (2) 주제별 도구 개발 가능, (3) **적용 전후 비교**로 효과 확인.

⑤ **3.1 연구 대상** — 2022 에듀톤 참가·응답자 **566명**, 그중 부트캠프 **41명**.

구분	예선	부트
입학 전 SW교육 Y / N	295 / 271	17 / 24
컴교 전공 / 비전공	161 / 405	19 / 22
첫 참가 / 2회 이상	408 / 158	28 / 13

⑥ **3.2 설계** — $O_1 \rightarrow X_1(\text{예선}) \rightarrow X_2(\text{부트}) \rightarrow O_2$. → ✍️ 사전검사는 566명, 사후검사는 41명이다. 이 둘을 비교하는 것이 왜 조심스러운가?

p.325 해설 — 캠프 절차와 학년별 결과

① **예선캠프 (그림 1)** — 초등 양성대학 13개교 + 사범대 8개교, 5월~7월초. 홍보 → 온·오프라인 강연 → **1차시 수업계획서** 심사(1차) → 발표 심사(2차).

② **부트캠프 (그림 2)** — 코로나19로 **비대면**, 7월말~9월. 멘토교사 워크숍(3H) → SW·AI 강연(2H) → 플랫폼 실습(2회, 6H) → 멘토링(3회, 6H) → 피어리뷰(3H) → 멘토교사 학교에서 **수업 시연(1H)** → 최종 계획서(10월). → ✍️ 총 몇 시간의 프로그램인가? (3+2+6+6+3+1 = 21시간) 21시간으로 효능감이 바뀔 수 있을까?

③ **3.3 도구 · 3.4 분석** — 5요소 30문항, SPSS 25.0, 기술통계 + **독립표본 t검정**.

④ **표 3 — 예선캠프 학년별 평균(표준편차)**

학년	AICC	ATOE	ATSE	IWAI	PATE
1	4.52	3.92	3.59	3.19	3.92
3	4.58	4.20	3.81	3.39	4.10
전체	**4.52**	4.11	3.74	**3.34**	3.99

⑤ **해석** ⭐ — 3학년이 높고 1학년이 낮다. **AICC 최고, IWAI 최저** → AI 교육의 필요성엔 동의하지만 **AI를 써서 가르쳐 본 경험은 부족**. → 🔎 "AI교육이 필요한 것에는 동의하지만, 실제로 AI를 사용해서 교수학습을 경험한 것은 낮은" 에 밑줄. ai_life 같은 **체험형 자료**가 필요한 이유!

p.326 해설 — 배경 변인별 차이 (예선캠프)

① **표 4 — 입학 전 SW교육 경험** — PATE만 유의: Y 4.07 vs N 3.90, $t = 2.549$, $p = .011$. → 초중등 SW교육 경험이 **가르칠 자신감**에 영향 = 사전 교육 경험이 교사 성장에 중요. → 🔎 PATE 행의 `.011*` 에 동그라미.

② **표 5 — 컴퓨터교육 심화전공** — ATSE($p = .027$), PATE($p = .036$) 유의, 대체로 전공자가 높음. 교직소양에 '디지털 교육(AI 포함)' 과목을 추가하려는 교육부 방향과 일치.

③ **표 6 — 에듀톤 참가 경험** — 2회 이상 참여자가 5요소 **모두** 높음. 유의: AICC($p = .029$), ATOE($p = .026$), PATE($t = 3.731$, $p = .000$). → "과거 참여 경험만으로도" 긍정적 역할이라고 해석. → ✍️ 반대 해석도 가능하다: 원래 자신감 있는 학생이 **여러 번 참가**한 것은 아닐까? (선택 편향)

④ **4.2 부트캠프 학년별 (표 7)** — 이번엔 **2학년이 높고 3학년이 낮다**. 전체: AICC 4.60, ATOE 4.35, ATSE 3.69, IWAI 3.47, PATE **4.46**.

⑤ **t검정 읽는 법 정리**

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$$

$|t|$가 클수록 두 집단 평균 차이가 표준오차에 비해 크다. $p < .05$ 이면 "우연히 이 정도 차이가 날 확률이 5% 미만". → ✍️ 표 4의 PATE 값($4.07(.75)$, $n = 295$ vs $3.90(.81)$, $n = 271$)을 위 식에 넣어 $t \approx 2.6$ 이 나오는지 계산해 보자.

p.327 해설 — 사전-사후 비교와 결론

① **표 8-10 (부트캠프)** — 입학 전 SW교육, 컴교 전공, 참가 경험에 따른 차이 **모두 유의하지 않음** (41명이라 표본이 작다는 점도 고려).

② **사전-사후 비교** ⭐⭐ **(원문 표 번호가 '6'으로 중복 인쇄됨 — 사실상 표 11)**

요소	예선(사전)	부트(사후)	t	p
AICC	4.52	4.60	1.082	.280
ATOE	4.11	**4.35**	2.349	**.019***
ATSE	3.74	3.69	.352	.725
IWAI	3.34	3.47	.759	.448
PATE	3.99	**4.46**	4.788	**.000***
→ 🔎 ATOE와 PATE 행에 밑줄. "내 교수행위가 학생 AI 성취에 긍정적 영향을 줄 것"이라는 믿음이 상승.				

③ **5. 결론** — 참여만으로도 효능감에 긍정적, 사전-사후 차이로 **향상에 도움** 확인.

④ **효과의 이유 (1)** — 1~5차시 수업을 **설계**해 보고, 다른 예비교사와 공유·**피어리뷰**. **(2)** — 멘토교사의 꾸준한 **멘토링** + 1차시 **수업 시연**.

→ ✍️ 비판적 질문: 사전은 566명 전체, 사후는 선발된 41명이다. 이 차이는 (a) 대회 효과, (b) 우수 팀 **선발** 효과 중 무엇일까? 둘을 구별하려면 어떤 설계가 필요할까? (힌트: 같은 41명의 사전 점수와 **대응표본** t검정)

p.328 해설 — 개선 방안과 참고문헌

① **효과의 이유 (3)** — 교육·자료 공유 + 팀 간 **경쟁**으로 직접적·구체적 도움.

② **발전 방안** ⭐

1. 멘토링 효과 극대화 — **거리 제약**과 **라포 형성** 시간 문제
2. 피어리뷰를 통한 **협업 과정** 구체화
3. 초등-중등 **연계 과업** — 예비교사 자신이 초중등에서 SW·AI 교육을 받지 않았음을 고려
4. 정보·컴퓨터 **교직이수자**의 참여 방안 → 🔎 3번에 밑줄 — ai_life의 5개 단원이 초·중·고를 잇는 사다리가 될 수 있다.

③ **후속 연구** — 교수효능감을 더 **정교하게** 측정, 효능감 외 **SW·AI 역량 평가** 방안 필요.

④ **참고문헌 (1)**

번호	왜 볼까
[1] Choi, Yang, Park, Jun (2017)	첫 에듀톤 사례 연구 (정보교육학회논문지)
[2][3] Enochs & Riggs (1990)	STEBI — 교수효능감 도구의 원형
[4] Gibson & Dembo (1984)	교수효능감 구인 타당화
[10]-[12] 이정호·심재권	SWEET·에듀톤 후속 연구

→ ✍️ [4]의 "일반적 vs 개인적 교수효능감" 구분을 이 논문의 5요소에 대응시켜 보자 (ATOE는 어느 쪽?).

p.329 해설 — 참고문헌(계속), 저자 소개, 전체 정리

참고문헌 (2) 중 주목할 것

번호	왜 볼까
[16] 교육부 (2020) 정보교육 종합계획	정책 원문
[18] 교육부 (2023) 교원자격 세부기준 개정	교직소양에 디지털 교육
[19] 박희정 외 (2021)	정보(SW·AI) 교수효능감 도구
[21] 이소율·이영준 (2022)	머신러닝 플랫폼 융합 교육과정의 효과
[22] 이소율·김성원·이영준 (2021)	**이 논문이 쓴 측정 도구** (한국교원대 연구팀)

저자 — 심재권: 고려대 컴퓨터교육학과 석·박사, 고려대 연구교수(컴퓨터·프로그래밍·온라인교육). 박선주: 광주교대 컴퓨터교육과 교수(SW교육, AI, 빅데이터).

✍️ 논문 전체 정리 질문

1. 에듀톤의 3단계와 부트캠프의 6가지 활동을 순서도로 그려 보자.
2. 다섯 요소 중 사전-사후로 유의하게 오른 것 두 개와, 오르지 않은 IWAI가 의미하는 바를 한 문단으로.
3. 이 연구의 설계상 한계 두 가지(표본 불일치, 독립표본 t검정)를 지적하고 개선안을 제시하자.
4. Touretzky 외(2019)의 5 Big Ideas 관점에서, 예비교사에게 꼭 필요하지만 이 도구가 재지 않는 것은?
5. ai_life 사이트를 예비교사 연수에 쓴다면, 어떤 요소(PATE/AICC/ATOE/ATSE/IWAI)를 가장 높일 수 있을까?